

ago. 7, 2026

Reunião em 7 de ago. de 2026 às 16:57 GMT-03:00

Resumo

Equipe refinou a interface do modelo de carbono e aprovou a flexibilidade de calendário para safras agrícolas.

Refinamento da interface MOC

A interface de resultados do modelo MOC será reformulada para incluir cenários de projeto e listagem textual detalhada das culturas selecionadas em substituição aos campos numéricos genéricos.

Fluxo de dados flexível

A plataforma adotará a flexibilidade de meses para o início e fim de cultivos, permitindo ajustes no ciclo de safra e tratamento automático de períodos de pousio.

Gestão e integração técnica

As mudanças no calendário exigirão uma reestruturação profunda do suporte técnico de dados e a centralização das pendências de desenvolvimento dentro da ferramenta de gestão Gaia Plane Z2.

Próximas etapas

- ☐ [Paulo Rocha] Enviar lista culturas: Enviar a relação de culturas perenes para Henrique e Ruan.
- ☐ [Henrique Macarini] Dividir valores: Orientar os membros da equipe sobre a divisão dos valores informados.

- ☐ [Henrique Macarini] Atualizar parametros projeto: Incluir campos para ano e mes de inicio e final da modelagem na interface.
- ☐ [Henrique Macarini] Validar entradas anuais: Implementar sistema de verificacao para garantir que todos os meses do periodo da cultura anual estejam preenchidos.
- ☐ [O grupo] Adicionar textos ajuda: Inserir textos explicativos nos botoes de ajuda espalhados pela plataforma.
- ☐ [Henrique Macarini] Adicionar Pousil: Adicionar a opção Pousil no sistema DPM para casos onde não há cultura.
- ☐ [Paulo Rocha] Pesquisar cálculos: Investigar como a nova opção Pousil deve ser considerada nos cálculos de biomassa.
- ☐ [Ruan Carlos Oliveira] Criar conta: Realizar o cadastro de uma nova conta de usuário no projeto Gaia Z2.

Detalhes

- **Resultados e Métricas de Carbono:** Henrique Macarini apresentou uma proposta de reformulação para a tela de resultados do modelo MOC. A nova estrutura baseia-se nas orientações anteriores de Paulo Rocha e visa incluir uma linha adicional dedicada ao ganho de carbono do solo, além de exibir cards individuais com indicadores que apontam se os valores cresceram ou diminuíram. Durante o debate sobre o cálculo dessa variação, Paulo Rocha esclareceu que a fórmula consiste na subtração do cenário do projeto pelo cenário de referência (Business As Usual - BAU), correspondendo à operação matemática de T5 menos T10. Ficou acertado entre Henrique Macarini e Paulo Rocha que o termo "previsão" na interface será formalmente substituído por "cenário de projeto". Além disso, definiu-se que o ganho médio anual de carbono utilizará a unidade de medida de toneladas por hectare, enquanto o ganho médio anual de CO2 equivalente será expresso em toneladas de CO2 equivalente por hectare.
- **Visualização de Culturas no Relatório:** Durante a análise da tela de resultados conduzida por Henrique Macarini e Paulo Rocha, foi debatido o formato de exibição do parâmetro "cultura". Ruan Carlos Oliveira e Paulo Rocha inicialmente consideraram o campo como numérico, mas Paulo Rocha corrigiu a abordagem ao notar que o sistema deve listar os nomes textuais das culturas selecionadas nas etapas anteriores, como soja, milho ou

pastagem. Henrique Macarini confirmou que ajustará a interface para remover dados numéricos genéricos e implementar a listagem real das culturas mapeadas tanto no cenário BAU quanto no cenário de projeto.

- **Parâmetros Iniciais do Modelo MOC:** Henrique Macarini detalhou os campos estruturais da primeira etapa de preenchimento, validando que a latitude, a profundidade e os anos de modelagem permanecerão idênticos tanto para o cenário BAU quanto para o cenário de projeto, uma vez que correspondem à mesma área física de análise. Questionado sobre o comportamento do teor de argila, Paulo Rocha respondeu que ele teoricamente é fixo por refletir a medição inicial do BAU, abrindo exceção apenas para cenários específicos onde a modelagem necessite ser ajustada devido a alguma prática agrícola já adotada no ano dois. Ruan Carlos Oliveira sugeriu uma revisão futura completa dos termos técnicos e da nomenclatura da plataforma para padronizar toda a interface em português (BR). Henrique Macarini acatou e complementou que adicionará botões de texto explicativo em campos cruciais para orientar os usuários.
- **Entrada de Biomassa e Aplicação de Composto:** Henrique Macarini exibiu o fluxo reformulado para a entrada de dados de biomassa e cobertura de solo, destacando a inclusão de um botão que permite replicar os valores preenchidos para outros meses do ano, eliminando a obrigatoriedade de preenchimento manual individual. Para o gerenciamento de adubação orgânica, Henrique Macarini projetou uma seção obrigatória onde o usuário deve declarar explicitamente se houve ou não aplicação de composto. Caso a resposta seja afirmativa, o sistema permitirá a adição manual de múltiplos registros informando a quantidade, o ano e o mês específico. Houve debate entre Ruan Carlos Oliveira e Paulo Rocha sobre as unidades de medida: determinou-se que a biomassa mensal permanecerá em quilos por hectare, enquanto o composto operará com maior volume e exigirá uma caixa de seleção para o usuário alternar entre quilos e toneladas por hectare. Ruan Carlos Oliveira indagou sobre a viabilidade de travar regras automáticas para evitar erros de digitação abusivos de unidades, mas Henrique Macarini e Ruan Carlos Oliveira concordaram em manter o campo aberto no front-end, confiando na revisão do próprio usuário por meio dos botões de edição ao notar distorções nos cálculos finais.
- **Configuração de Culturas Perenes e Anuais:** Henrique Macarini demonstrou as regras de interface criadas para a produtividade de acordo com o tipo de cultura selecionada. Para culturas perenes (como café e cacau), a plataforma exigirá uma única cultura aplicada a todos os anos do projeto, solicitando a produtividade respectiva de cada ano, dados mensais

de DPM/cobertura e registros de composto. Para culturas anuais, o sistema permitirá a inserção de no mínimo uma e no máximo três culturas por ano, cada qual com sua produtividade específica, sem a obrigatoriedade de replicar a mesma cultura nos anos subsequentes. Henrique Macarini cobrou de Paulo Rocha o envio da listagem completa e atualizada de quais culturas serão classificadas como perenes no banco de dados.

- **Modelagem por Ano Safra e Ajustes de Calendário:** Ruan Carlos Oliveira levantou um problema estrutural crítico referente ao ciclo das culturas anuais, sinalizando que os produtores realizam até três safras que começam em um ano civil e terminam no ano seguinte, o que inviabiliza o travamento rígido de janeiro a dezembro. Paulo Rocha validou a preocupação e detalhou a dinâmica real de campo, exemplificando que um ciclo comum envolve o plantio de soja de outubro a janeiro, seguido pelo cultivo de milho safrinha de fevereiro a abril, e finalizado com pastagem de abril a setembro. Henrique Macarini e Paulo Rocha debateram como capturar essa variação, visto que as oscilações climáticas e a sobreposição de biomassa em meses de transição alteram radicalmente as taxas de decomposição orgânica e o estoque de carbono. Para solucionar a questão, Henrique Macarini propôs reestruturar os parâmetros globais do projeto: em vez de fixar uma duração em anos redondos, a plataforma passará a exigir que o usuário informe os campos exatos de ano e mês de início da modelagem, bem como ano e mês de término da modelagem. Essa flexibilidade de calendário estende-se à cultura anual, exigindo datas específicas de início e fim para cada ciclo de cultura individual. Henrique Macarini frisou que o cenário BAU e o cenário de projeto deverão obrigatoriamente compartilhar o mesmo intervalo de tempo.
- **Tratamento de Períodos sem Cultivo (Pousio):** A partir da nova flexibilidade de meses introduzida para as culturas anuais, Henrique Macarini questionou como o sistema deveria se comportar caso o usuário pulasse um mês ou não registrasse nenhuma atividade agrícola. Paulo Rocha indicou que a ausência de plantas deixa o solo exposto e configura um estado técnico de "pousio". Henrique Macarini determinou que a plataforma forçará a seleção automática do status de "pousio" (e marcará a cobertura de solo como "não") sempre que houver um hiato de cultivo no cronograma do usuário. Paulo Rocha comprometeu-se a pesquisar e repassar a Henrique Macarini as fórmulas matemáticas necessárias para processar o impacto do pousio no cálculo final de carbono.
- **Cronograma e Integração com o Back-end:** Henrique Macarini alertou que as mudanças de calendário aprovadas trarão alta complexidade técnica

e exigirão uma reestruturação profunda nas tabelas e na lógica do back-end. Diante disso, Henrique Macarini informou que finalizará os ajustes de design e se reunirá no dia seguinte com a equipe de desenvolvimento para repassar os novos requisitos.

- **Ambiente de Gerenciamento de Tarefas no Gaia Plane Z2:** Henrique Macarini instruiu Paulo Rocha e Ruan Carlos Oliveira a criarem contas e acessarem o link da ferramenta de gestão Gaia Plane Z2 para centralizar as pendências do projeto. Ocorreram falhas de permissão na plataforma que impediram o acesso imediato de Paulo Rocha e Ruan Carlos Oliveira às tarefas, gerando alertas de que os projetos e visualizações não existiam. Henrique Macarini solucionou o problema ajustando o status de ambos de "guest" para "membro" nas configurações de segurança do sistema. Uma vez restabelecido o acesso, Henrique Macarini demonstrou a aba exclusiva de "produto" e explicou as tarefas pré-configuradas de envio da listagem de culturas, envio de planilhas e integração de cálculos.
- **Alinhamento sobre Plataforma MRV e Encerramento:** Paulo Rocha compartilhou impressões sobre uma reunião externa ocorrida no Cubo Itaú, informando que o mercado está focado em soluções de Mensuração, Relato e Verificação (MRV) e validando que o produto em desenvolvimento atende exatamente a essa demanda. Henrique Macarini exibiu rapidamente telas de status construídas por inteligência artificial para ilustrar o fluxo de movimentação das tarefas em formato Kanban. Henrique Macarini encerrou a gravação formal do encontro para disparar a geração automatizada de novas demandas na plataforma de gestão.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*